Les écrans et mon système nerveux

SVT 4e · Activité 3 : les comportements à risque. Le kit d'Ethan : une affiche A3 et un oral de 3 minutes, pour le jeudi 19 novembre.

POUR L'ADULTE QUI AIDE

Le plan en 7 séances de 30 minutes

À rendre le jeudi 19 novembre : une affiche A3 et un oral de 3 minutes sans notes. Le même jour : l'évaluation du chapitre « perturbations du système nerveux ».

Quand	Quoi
Séance 1 sam. 7 nov.	Fiche 1 : le sujet et les 10 mots. Fiche 2 : ce que disent les scientifiques, et la mission chercheur.
Séance 2 lun. 9 nov.	5 min : série 1 (fiche 7). Puis fiche 3 : le schéma et le jeu du chemin.
Séance 3 mer. 11 nov.	5 min : série 1. Fiche 4 : choisir 4 règles. Fiche 5 : le collage. **Imprimer les pièces avant.** Le collage peut déborder sur une 2e séance.
Séance 4 ven. 13 nov.	5 min : série 2. Fiche 6 : les blocs 1, 2 et 3 de l'oral.
Séance 5 dim. 15 nov.	5 min : série 1. Fiche 6 : les blocs 4 et 5, puis l'oral entier avec le chrono. S'enregistrer et réécouter.
Séance 6 mar. 17 nov.	Séries 2 et 3 (fiche 7). L'oral entier une fois, avec l'affiche.
Veille mer. 18 nov.	L'oral entier 2 fois. 5 questions au hasard. Révision du reste du chapitre (cours du prof).

Jour J jeu. 19 nov.	Rendre l'affiche, faire l'oral.

Entre deux séances : écouter le résumé (fiche 7, 1 minute). Dates à décaler si besoin : l'important est de laisser 1 ou 2 jours entre les séances.

Les 4 règles :

1. **À l'oral d'abord.** Ethan répond en parlant. Il n'écrit rien à la main : tout est déjà imprimé.
2. **Chercher avant de regarder.** Il essaie de répondre de mémoire, même faux. Ensuite seulement, on montre la réponse.
3. **Je fais, on fait, tu fais.** Pour chaque bloc de l'oral : vous le dites d'abord, puis vous le dites ensemble, puis il le dit seul.
4. **Court et espacé.** Chaque séance commence par 5 minutes de questions sur les séances d'avant (fiche 7).

Ce qu'Ethan fait lui-même (pour que ce soit vraiment son travail) : la mission chercheur sur un vrai site, le choix du titre et de ses 4 règles, la pose des 5 étiquettes du schéma, l'oral avec ses mots. **Ce que vous pouvez faire :** lire à voix haute, découper, tenir le chrono.

À ne pas dire, car c'est faux ou pas prouvé : « les écrans abîment le cerveau » ou « rendent bête » ; « l'addiction aux écrans est une maladie reconnue » (seul le trouble du jeu vidéo l'est, par l'OMS) ; « les écrans, c'est comme une drogue » ; « le mode nuit ou les lunettes anti-lumière bleue suffisent ». Le message juste : pas trop, pas le soir, pas pendant les devoirs.

Pour le prof (si Ethan a un PAP) : pendant l'oral, Ethan montre son affiche. Chaque zone est numérotée et correspond à une partie de l'oral. Ce n'est pas une feuille de notes : c'est un support visuel. On peut le signaler au prof avant.

FICHE 1

Mon sujet : l'utilisation excessive des écrans

Les 10 mots de ton sujet

Écoute chaque mot, puis répète-le à voix haute. Les barres coupent le mot en syllabes.

système nerveux

sys / tème / ner / veux

Tout ce qui transporte les messages dans le corps : organes des sens, nerfs, cerveau, moelle épinière.

Grâce à lui, je vois, je décide, je bouge.

organe des sens

or / ga / ne / des / sens

Une partie du corps qui capte ce qui se passe autour.

L'œil voit l'écran.

message nerveux

mes / sa / ge / ner / veux

Le signal qui voyage dans les nerfs.

L'œil envoie un message nerveux au cerveau.

nerf sensitif

nerf / sen / si / tif

Va de l'organe des sens au centre nerveux.

Il part de l'œil et va au cerveau.

centre nerveux

cen / tre / ner / veux

Le cerveau ou la moelle épinière. Il reçoit, et il décide.

Le cerveau décide de freiner.

nerf moteur

nerf / mo / teur

Va du centre nerveux au muscle.

Il porte l'ordre de freiner.

temps de réaction

temps / de / ré / ac / tion

Le temps entre voir et bouger.

Fatigué, il est plus long.

mélatonine

mé / la / to / ni / ne

L'hormone du sommeil. Le cerveau la fabrique le soir, quand il fait noir.

La lumière des écrans la retarde.

notification

no / ti / fi / ca / tion

Une alerte du téléphone : un son, une vibration, un message.

Chaque notification vole mon attention.

excessif

ex / cé / sif

Trop. Plus que ce qui est bon pour moi.

Une utilisation excessive des écrans.

FICHE 2

Ce que disent les scientifiques

À chaque fois, on sait **qui** l'a dit. C'est ça, une **source**.

😴 Le sommeil

Un ado a besoin d'environ 9 heures de sommeil. Les ados français dorment en moyenne 7 h 45 : il manque plus d'une heure.

Sources : Ameli (Assurance Maladie) · Commission écrans, 2024

🌙 La lumière du soir

La lumière des écrans, le soir, bloque la mélatonine, l'hormone du sommeil. Les yeux des jeunes filtrent moins bien cette lumière.

Source : ANSES

🧠 Le cerveau a besoin de dormir

Le sommeil aide à se concentrer, à apprendre et à mémoriser.

Source : Inserm

🔔 Les notifications

Environ 1 ado sur 3 est réveillé la nuit par des notifications. Faire plusieurs choses à la fois sur un écran gêne l'attention et la mémoire.

Sources : Ameli · Commission écrans, 2024

🏆 Les applis

Les réseaux sociaux utilisent des astuces pour capter notre attention, comme les vidéos qui ne s'arrêtent jamais.

Source : ANSES, 2025

☀️ Les yeux

Passer au moins 2 heures dehors par jour aide à protéger les yeux de la myopie.

Source : Commission écrans, 2024

La nuance (un scientifique est prudent) : les écrans ne sont pas mauvais en eux-mêmes. Le problème, c'est trop d'écrans, le soir, et pendant les devoirs. « Les écrans, c'est une drogue » : ce n'est pas prouvé. Seul le trouble du jeu vidéo est reconnu comme une maladie par l'OMS (depuis 2019).

🔎 Mission chercheur (avec ta mère)

Le prof demande de chercher sur des sites scientifiques. Alors tu vas le faire pour de vrai. Ta mère peut lire la page à voix haute.

Mission 1. Ouvre la page Ameli : le sommeil de l'adolescent.
Cherche : **combien d'heures de sommeil faut-il à un ado de 14 à 17 ans ?**

Astuce : appuie sur Cmd + F (ou Ctrl + F), puis tape « heures ».

9 heures en moyenne. Bravo : tu as trouvé une information sur un site scientifique. C'est ta source !

Mission 2 (bonus). Ouvre la page Ameli : comment mieux dormir.
Cherche : **combien de temps avant de dormir faut-il arrêter les écrans ?**

Idéalement 1 à 2 heures avant le coucher. Ta règle « pas d'écran 1 h avant de dormir » vient de là.

FICHE 3

Le schéma : le trajet du message nerveux

C'est un trajet, comme un voyage en bus : un départ, des étapes, une arrivée.

DÉPART

📱 **L'écran** : sa lumière arrive dans l'œil.

1. ORGANE DES SENS

👁️ **L'œil** voit l'écran.

⚡ **Trop d'écrans : les yeux fatiguent.**

↓

message nerveux dans le **2. nerf sensitif**

3. CENTRE NERVEUX

🧠 **Le cerveau** reçoit, et il décide : « attention, une voiture, je freine ! »

⚡ **Trop d'écrans : moins de sommeil, moins d'attention, envie de recommencer.**

↓

message nerveux dans le **4. nerf moteur**

⚡ **Cerveau fatigué : la réaction est plus lente.**

5. ARRIVÉE : LE MUSCLE

💪 **Le muscle** de la main bouge : je freine.

Retiens le chemin : organe des sens → nerf sensitif → centre nerveux → nerf moteur → muscle.

FICHE 4

Me protéger : choisis tes 4 règles

Il y a 7 règles. Coche les **4** que tu trouves les plus utiles pour toi, et que tu sais expliquer. Le bouton « Pourquoi ? » te donne la raison : c'est ton argument scientifique.

- [ ] 🌙 **Pas d'écran 1 h avant de dormir**
- [ ] 🛏️ **Le téléphone dort hors de ma chambre**
- [ ] 🔕 **« Ne pas déranger » pendant les devoirs**
- [ ] ⏱️ **Un minuteur pour les jeux et les vidéos**
- [ ] 👀 **Toutes les 20 min, regarder loin 20 s**
- [ ] ☀️ **Sortir dehors chaque jour**
- [ ] ⚽ **Remplacer un peu d'écran par du sport**

Tu as choisi 0 règle sur 4.

Les règles 1, 2, 3 et 6 sont celles que les scientifiques soutiennent le plus.

Défi (bonus) : essayer une règle pour de vrai

Essaie une de tes règles pendant 3 soirs. À l'oral, si le prof demande « Et toi ? », tu pourras raconter.

Option : sur le téléphone, Réglages → Temps d'écran montre le temps moyen par jour. À regarder ensemble pour comprendre, pas pour gronder.

FICHE 5

L'affiche : le collage

Il te faut : une feuille A3, des ciseaux, de la colle en bâton, et les pièces imprimées (affiche_pieces_a_imprimer.pdf, 7 pages, en couleur, taille réelle 100 %).

Choisis ton titre

- ◯ A. Trop d'écrans : mon cerveau dit stop !
- ◯ B. Les écrans et mon système nerveux
- ◯ C. Écrans : trop, c'est trop !

Les 4 étapes

- ☐ 1. Découper les pièces (l'adulte peut aider : la marge blanche pardonne)
- ☐ 2. Poser les pièces sur la feuille, sans colle
- ☐ 3. Vérifier avec le plan (page 1 du PDF)
- ☐ 4. Coller, en appuyant bien

Le schéma (page 4) est à compléter : Ethan colle lui-même les 5 étiquettes jaunes au bon endroit. C'est comme ça qu'il apprend le chemin. La page 5 a le schéma déjà rempli : seulement si c'est vraiment trop dur.

Ce que le prof demande, et où c'est sur l'affiche

Le prof demande	Sur l'affiche
Le sujet	1 Mon sujet
Le schéma du système nerveux perturbé	2 Le schéma avec les éclairs
Les causes et conséquences	3 Les causes · 4 Les conséquences
Les moyens de se protéger	5 Mes 4 règles + la conclusion
Les sources	S Mes sources

FICHE 6

L'oral : 3 minutes, 5 blocs

Ton oral suit ton affiche : **zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5**. Pendant l'oral, tu montres chaque zone. Chaque bloc commence par une **phrase de départ** : apprends-la par cœur. Le reste, tu peux le dire avec tes mots.

Pour chaque bloc : 1. l'adulte le dit (ou on écoute l'audio). 2. On le dit ensemble. 3. Ethan le dit seul, en regardant l'affiche. Les phrases en gris sont en bonus : si l'oral est trop long, on les saute.

1 Mon sujet

PHRASE DE DÉPART :

Bonjour, mon sujet, c'est l'utilisation excessive des écrans.

Téléphone, console, ordinateur, télé : on passe beaucoup de temps devant les écrans. Ma question, c'est : qu'est-ce que trop d'écrans fait à notre système nerveux ?

2 Le schéma

PHRASE DE DÉPART :

D'abord, voici comment marche le système nerveux.

Sur mon schéma, l'œil voit l'écran. L'œil est un organe des sens. Il envoie un message nerveux par le nerf sensitif jusqu'au cerveau. Le cerveau est un centre nerveux : il décide. Puis il envoie un message par le nerf moteur jusqu'au muscle, et le muscle bouge. Les éclairs rouges montrent où trop d'écrans perturbe : à l'œil, au cerveau, et vers le muscle.

3 Les causes

PHRASE DE DÉPART :

Pourquoi les écrans perturbent le système nerveux ? Il y a trois causes.

Un : les écrans le soir. On se couche plus tard, et la lumière fait croire au cerveau qu'il fait encore jour. Il fabrique moins de mélatonine, l'hormone du sommeil. Deux : les notifications. Chaque alerte vole notre attention, même si on ne répond pas. Trois : les applis sont faites pour capter notre attention, avec les likes, les niveaux et les vidéos sans fin. Alors c'est dur de s'arrêter.

4 Les conséquences

PHRASE DE DÉPART :

Quelles sont les conséquences ?

D'abord, on dort moins. Pourtant, un ado a besoin d'environ neuf heures de sommeil. Ensuite, un cerveau fatigué se concentre moins bien et retient moins bien ses leçons. Il réagit aussi plus lentement : à vélo, c'est dangereux. Enfin, les yeux fatiguent, et passer peu de temps dehors augmente le risque de myopie.

5 Me protéger

PHRASE DE DÉPART :

Alors, comment se protéger ? Voici mes 4 règles.

Une : pas d'écran une heure avant de dormir, parce que ça retarde le sommeil.

Deux : le téléphone dort hors de ma chambre, parce que les notifications réveillent le cerveau.

Trois : le mode « ne pas déranger » pendant les devoirs, parce que chaque alerte casse ma concentration.

Quatre : sortir dehors chaque jour, parce que la lumière du jour protège mes yeux de la myopie.

(Règles proposées. Choisis les tiennes dans la fiche 4 : elles s'afficheront ici.)

Ma conclusion : les écrans, oui, mais pas trop, pas le soir, et pas pendant les devoirs. Mes sources sont en bas de l'affiche : Ameli, l'Inserm, l'ANSES et l'OMS. Merci. Avez-vous des questions ?

Série 3 : les questions que le prof peut poser

Les écrans, c'est toujours mauvais ?

Où as-tu trouvé tes informations ?

L'addiction aux écrans, c'est une maladie reconnue ?

Toi, tu appliques ces règles ?

Le mode nuit ou les lunettes anti-lumière bleue, ça suffit ?

C'est quoi, un comportement à risque pour le système nerveux ?

FICHE 7

Se tester (sans regarder)

Ethan répond **à voix haute, de mémoire**. Une réponse fausse, ce n'est pas grave : chercher dans sa mémoire, c'est ce qui fait retenir. Ensuite, on regarde la réponse.

Série 1 : les mots et le schéma

Que veut dire « excessif » ?

Dis le chemin du message nerveux, dans l'ordre.

Quel organe des sens voit l'écran ?

Donne un centre nerveux.

Quel nerf va de l'œil au cerveau ?

Quel nerf va du cerveau au muscle ?

C'est quoi, le temps de réaction ?

C'est quoi, la mélatonine ?

Série 2 : causes, conséquences, règles

Pourquoi les écrans le soir retardent le sommeil ?

Combien d'heures de sommeil faut-il à un ado ?

Pourquoi les notifications gênent ?

Pourquoi c'est dur de s'arrêter ?

Donne 2 conséquences de trop d'écrans.

Pourquoi on réagit plus lentement ?

Où sont les éclairs sur ton schéma ?

Donne une règle pour te protéger, et dis pourquoi.

Série du chapitre (pour l'évaluation)

L'évaluation du 19 novembre porte sur tout le chapitre « perturbations du système nerveux ». Ces questions seront ajoutées avec le cours du prof (pas encore récupéré).

Sources : Ameli, sommeil de l'adolescent (2026) · Ameli, mieux dormir (2025) · Inserm, dossier Sommeil · ANSES, lumière bleue (2019) · ANSES, réseaux sociaux (2025) · Commission écrans, « Enfants et écrans » (2024) · OMS, trouble du jeu vidéo (CIM-11). Voix de synthèse : voix « Thomas » de macOS.